Statistical Mechanics Homework (Chapter5)

Tang Yi

2025 年 12 月 4 日

题目 1. 5-1 一维谐振子的能谱为 $\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, n = 0, 1, 2, \cdots$，而且系统的温度足够低。

(a) 求振子处于第一激发态与基态的概率之比；

(b) 如果振子仅可能占据基态和第一激发态，计算平均能量。

题目 1 的解答. 设谐振子的能谱为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

温度足够低，令 $\beta = \dfrac{1}{k_B T}$。

(a) 第一激发态与基态的概率之比为

$$\frac{P_1}{P_0} = \exp[-\beta(\varepsilon_1 - \varepsilon_0)] = \exp(-\beta h\nu).$$

(b) 若系统只可能处于 $n = 0, 1$ 两个能级，配分函数为

$$Z = e^{-\beta\varepsilon_0} + e^{-\beta\varepsilon_1} = e^{-\beta\varepsilon_0}\left(1 + e^{-\beta h\nu}\right).$$

平均能量为

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{\varepsilon_0 e^{-\beta\varepsilon_0} + \varepsilon_1 e^{-\beta\varepsilon_1}}{Z} = \varepsilon_0 + h\nu\,\frac{e^{-\beta h\nu}}{1 + e^{-\beta h\nu}}.$$

代入 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}h\nu$，得

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{1}{2}h\nu + \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} + 1}.$$

题目 2. 5-2 服从玻耳兹曼分布的某种理想气体粒子的能量和动量关系为 $\varepsilon = cp$，其中 c 为光速。若单位体积中包含 N 个粒子，计算此气体的定容热容。

题目 2 的解答. 设单粒子能量与动量关系为 $\varepsilon = cp$，系统服从玻尔兹曼分布，单位体积中有 N 个粒子。取 $\beta = 1/(k_B T)$。

单粒子的配分函数（单位体积，经典近似）为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta cp}\, d^3p = \frac{4\pi}{h^3}\int_0^\infty p^2 e^{-\beta cp}\, dp.$$

利用积分公式 $\displaystyle\int_0^\infty x^2 e^{-ax}\, dx = \frac{2}{a^3}$（$a>0$），得

$$Z_1 = \frac{4\pi}{h^3}\cdot\frac{2}{(\beta c)^3} = \frac{8\pi}{h^3}\frac{1}{(\beta c)^3}.$$

总体配分函数为 $Z = Z_1^N/N!$（经典近似），系统总能量为

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1.$$

由 $\ln Z_1 = \ln\left(\frac{8\pi}{h^3c^3}\right) - 3\ln\beta$，得到

$$U = -N\left(-\frac{3}{\beta}\right) = \frac{3N}{\beta} = 3Nk_BT.$$

因此定容热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk_B.$$

题目 3. 5-3 有 N 个质量为 m 的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为 L 的立方容器内，其上下与地底表面平行，设在容器的范围内重力场均匀。气体处于温度为 T 的平衡态，服从玻耳兹曼分布。试计算：

(a) 分子的平均动能；(b) 分子的平均势能。

题目 3 的解答. 设有 N 个质量为 m 的单原子分子置于边长为 L 的立方容器内，重力加速度为 g，取竖直方向 z 从底面（$z=0$）向上到顶面（$z=L$）。系统处于温度 T 的热平衡，服从玻尔兹曼分布，记 $\beta = 1/(k_BT)$。

单个分子的配分函数可分为动量部分与空间部分的乘积：

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\, d^3p \int_V e^{-\beta mgz}\, d^3r.$$

动量积分为高斯积分：

$$\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\, d^3p = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\frac{p_x^2}{2m}} dp_x\right)^3 = \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}\right)^3 = \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}.$$

空间积分因为横向面积为 L^2，在 z 上为指数衰减：

$$\int_V e^{-\beta mgz}\, d^3r = L^2\int_0^L e^{-\beta mgz}\, dz = L^2\frac{1-e^{-\beta mgL}}{\beta mg}.$$

因此

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2} L^2\frac{1-e^{-\beta mgL}}{\beta mg}.$$

(a) 平均动能。动能只来自动量部分，平均动能可由动量配分函数给出：

$$\langle K\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Big[(2\pi m/\beta)^{3/2}\Big] = \frac{3}{2\beta} = \frac{3}{2}k_BT.$$

(b) 平均势能。只看位置的配分函数

$$Z_{\text{pos}} = L^2\frac{1-e^{-\beta mgL}}{\beta mg},$$

单粒子的平均势能为

$$\langle V\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_{\text{pos}} = \frac{1}{\beta} - \frac{mgL}{e^{\beta mgL}-1}.$$

题目 4. 5-4 1mol 带电荷为 q 的单原子分子组成的理想气体，在边长 L 的立方体中运动，其中心沿 x 方向存在一个均匀电场 E，分子的能量为 $\varepsilon = \dfrac{p^2}{2m} - Eqx$。求出该气体的 (a) 配分函数；(b) 内能。

题目 4 的解答. 设气体为 1 mol（粒子数为 $N = N_A$），单粒子能量为

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} - Eqx,$$

系统处于温度 T，记 $\beta = \frac{1}{k_BT}$。单粒子配分函数可分为动量和位置两部分：

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\,d^3p\int_V e^{\beta Eqx}\,d^3r.$$

动量积分为高斯积分：

$$\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\,d^3p = \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}.$$

空间积分在立方体 $0\le x,y,z\le L$ 上为

$$\int_V e^{\beta Eqx}\,d^3r = L^2\int_0^L e^{\beta Eqx}\,dx = L^2\frac{e^{\beta EqL}-1}{\beta Eq}.$$

因此单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}L^2\frac{e^{\beta EqL}-1}{\beta Eq}.$$

(a) 全体系（经典近似）的配分函数为正则配分函数（可交换粒子）：

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!}, \qquad N = N_A\,(1\text{ mol}).$$

(b) 内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1$$

给出。写出 $\ln Z_1$：

$$\ln Z_1 = \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right) + \ln L^2 + \ln\big(e^{\beta EqL}-1\big) - \ln(\beta Eq) - 3\ln h.$$

对 β 求导得

$$\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1 = -\frac{3}{2}\frac{1}{\beta} + \frac{EqL\,e^{\beta EqL}}{e^{\beta EqL}-1} - \frac{1}{\beta}.$$

于是

$$U = -N\left(-\frac{5}{2}\frac{1}{\beta} + \frac{EqL\,e^{\beta EqL}}{e^{\beta EqL}-1}\right) = N\left(\frac{5}{2}k_BT - \ EqL\,\frac{e^{\beta EqL}}{e^{\beta EqL}-1}\right).$$

其中，$N = N_A$。

题目 5. 5-5 气柱的高度为 H，处在重力场中。试证明此气柱的内能和热容为

$$U = U_0 + Nk_BT - \frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1}$$

$$C_V = C_V^0 + Nk_B - \frac{N(mgH)^2 e^{\frac{mgH}{k_BT}}}{\left(e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1\right)^2}\frac{1}{k_BT^2}$$

题目 5 的解答. 设单粒子能量为

$$\varepsilon = \frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m} + mgz, \qquad 0 \le z \le H.$$

配分函数可分解为动量部分与位置部分：

$$Z_1 = Z_p\,Z_z,$$

其中动量积分给出

$$Z_p = \frac{1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2},$$

竖直方向的重力势能部分

$$Z_z = \int_0^H e^{-\beta mgz}\,dz = \frac{1-e^{-\beta mgH}}{\beta mg}.$$

因此单粒子配分函数为

$$Z_1 = Z_{\text{int}}\ \frac{1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\frac{1-e^{-\beta mgH}}{\beta mg},$$

其中 Z_{int} 为内部自由度配分函数，对应能量记为 U_0。

系统总配分函数为 $Z = Z_1^N/N!$。内能：

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1.$$

利用

$$\ln Z_1 = \ln Z_{\text{int}} + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{1}{\beta}\right) + \ln(1-e^{-\beta mgH}) - \ln(\beta mg),$$

对 β 求导，并用 $1/\beta = k_BT$，得

$$U = U_0 + Nk_BT - \frac{NmgH}{e^{\beta mgH}-1}.$$

即

$$\boxed{U = U_0 + Nk_BT - \frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{k_BT}} - 1}}.$$

再对 U 对 T 求导，注意

$$x = \frac{mgH}{k_BT}, \quad \frac{d}{dT}\frac{1}{e^x - 1} = -\frac{(mgH)e^x}{k_BT^2(e^x - 1)^2},$$

得到

$$\boxed{C_V = C_V^0 + Nk_B - \frac{N(mgH)^2 e^{\frac{mgH}{k_BT}}}{(e^{\frac{mgH}{k_BT}} - 1)^2}\frac{1}{k_BT^2}}.$$

题目 6. 5-6 有 N 个全同的、近独立二维简谐振子组成的系统，服从玻耳兹曼统计，已知每个振子的能谱为

$$\varepsilon_{n_1,n_2} = \left(n_1 + \frac{1}{2}\right)h\nu_1 + \left(n_2 + \frac{1}{2}\right)h\nu_2, \quad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \ldots$$

试求一个振子的平均能量，并给出当温度满足条件 $h\nu_1 \ll k_BT \ll h\nu_2$ 时，它的近似表达式。

题目 6 的解答. 设 $\beta = \dfrac{1}{k_BT}$。单个二维简谐振子的能级为

$$\varepsilon_{n_1,n_2} = \left(n_1 + \frac{1}{2}\right)h\nu_1 + \left(n_2 + \frac{1}{2}\right)h\nu_2, \qquad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \ldots$$

配分函数因两个方向独立而可写成乘积：

$$Z_1 = Z(\nu_1)Z(\nu_2), \qquad Z(\nu) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta h\nu(n+1/2)} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1 - e^{-\beta h\nu}}.$$

单振子的平均能量为

$$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1 = h\nu_1\left(\tfrac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu_1} - 1}\right) + h\nu_2\left(\tfrac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu_2} - 1}\right).$$

写成更紧凑的形式：

$$\boxed{\langle E\rangle = h\nu_1\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu_1} - 1}\right] + h\nu_2\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu_2} - 1}\right]}.$$

当温度满足 $h\nu_1 \ll k_BT \ll h\nu_2$ 时，可作近似：

$$\frac{1}{e^{\beta h\nu_1} - 1} \approx \frac{1}{\beta h\nu_1}, \qquad \frac{1}{e^{\beta h\nu_2} - 1} \approx e^{-\beta h\nu_2}.$$

于是单振子的平均能量近似为

$$\boxed{\langle E\rangle \simeq k_BT + \frac{1}{2}h\nu_2 + h\nu_2\, e^{-\beta h\nu_2}}.$$

题目 7. 5-7 经典转子的能量为

$$\epsilon = \frac{1}{2I}p_\theta^2 + \frac{1}{2I\sin^2\theta}p_\phi^2$$

计算相体积、配分函数和定容热容。

题目 7 的解答. 设经典线性转子（质点间距极小、仅有转动自由度）转动惯量为 I，广义角坐标为 (θ,ϕ)，共轭动量为 (p_θ,p_ϕ)，哈密顿量为

$$\epsilon = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I\sin^2\theta}, \qquad 0\le\theta\le\pi,\ 0\le\phi<2\pi.$$

一、相空间体积（能量小于等于 E 的相空间体积）

$$\Gamma(E) = \int_{H\le E} d\theta\, d\phi\, dp_\theta\, dp_\phi.$$

对于固定的 θ，动量空间上满足

$$\frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I\sin^2\theta} \le E$$

的区域是一个半轴长为 $\sqrt{2IE}$ 与 $\sqrt{2IE}\sin\theta$ 的椭圆，其面积为 $\pi\cdot(\sqrt{2IE})(\sqrt{2IE}\sin\theta) = 2\pi IE\sin\theta$。故

$$\Gamma(E) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \left(2\pi IE\sin\theta\right) = 2\pi IE\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\sin\theta\, d\theta = 8\pi^2 IE.$$

于是能量密度（对能量求导）为

$$\frac{d\Gamma}{dE} = 8\pi^2 I.$$

二、单个转子的配分函数（经典近似）

$$Z_1 = \frac{1}{h^2}\int e^{-\beta\epsilon}\, d\theta\, d\phi\, dp_\theta\, dp_\phi = \frac{1}{h^2}\int_0^\infty e^{-\beta E}\frac{d\Gamma}{dE}\, dE = \frac{1}{h^2}\, 8\pi^2 I\int_0^\infty e^{-\beta E}dE = \frac{8\pi^2 I}{\beta h^2}.$$

记 $\beta = 1/(k_BT)$，可写为

$$\boxed{Z_1 = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2}}.$$

若系统有 N 个互不相互作用的全同经典转子，则总体配分函数（经典近似，可交换粒子）为

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

三、定容内能与定容热容单个转子的平均能量

$$\langle\epsilon\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1 = \frac{1}{\beta} = k_BT.$$

因此总内能与定容热容为

$$\boxed{U = Nk_BT, \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = Nk_B}.$$

说明：上述结果与等分配定理一致——线性转子有两个独立的转动自由度，每个自由度贡献 $\frac{1}{2}k_BT$，因而每个分子转动部分平均能量为 k_BT。